Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
Кафедра системного проєктування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №5

“**УМОВНІ ОПЕРАТОРИ**”

Виконала:
Студентка ФЕП-13с
Пономаренко Д.С.

Перевірив
проф. Крупич О. М.

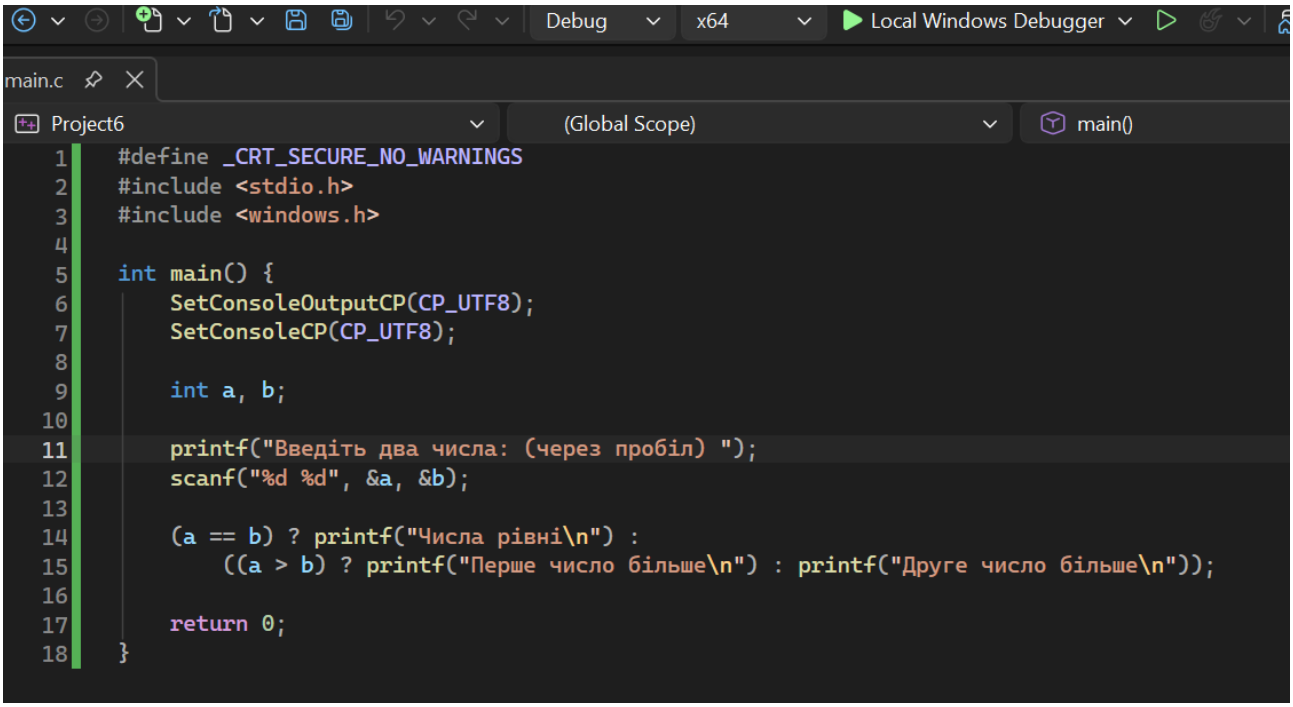
Львів 2026

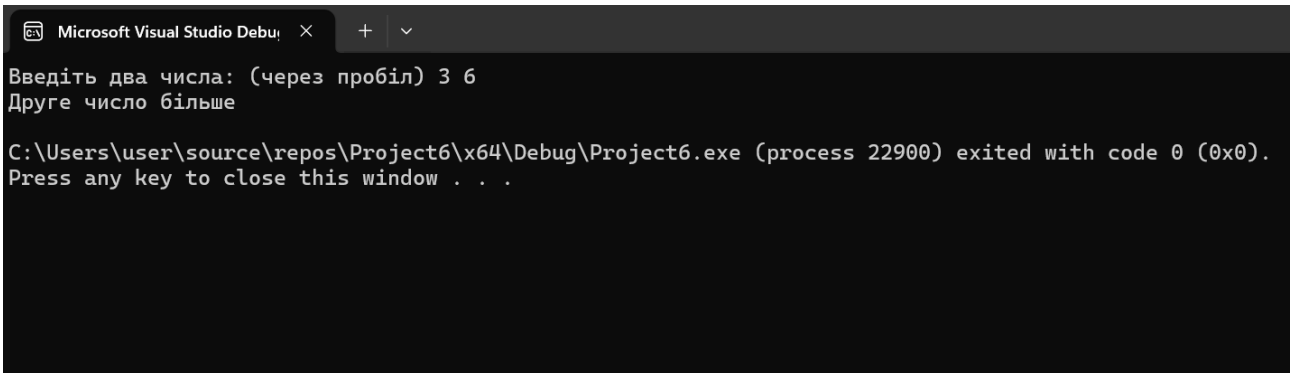
Мета роботи:

Вивчити поняття і застосування умовних операторів.

Хід роботи

- ❖ Опрацювати і засвоїти матеріал, наведений в теоретичних відомостях.
- ❖ Написати програму, котра видаватиме результат порівняння двох введених з клавіатури чисел з допомогою оператора «?».





У цій програмі я реалізувала порівняння двох чисел за допомогою тернарного оператора ?: Спочатку за допомогою функції scanf я зчитую два числа з клавіатури. Потім у коді я використовую вкладений тернарний оператор: спочатку перевіряю умову рівності чисел (a == b), а якщо вона хибна, то порівнюю їх між собою (a > b), щоб вивести відповідне текстове повідомлення про те, яке число більше або що вони рівні.

❖ Написати програму, котра дозволяє ввести з консолі довжини трьох сторін трикутника (наприклад, 3 4 5) і визначити його тип: а) рівносторонній (правильний), рівнобедренний, різносторонній; б) прямо-, гостро-, тупо-кутний.

```
Microsoft Visual Studio Debu
Введіть 3 сторони трикутника (через пробіл): 4 7 5
Тип за сторонами: Різносторонній
Тип за кутами: Тупокутний

C:\Users\user\source\repos\Project6\x64\Debug\Project6.exe (process 18816) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

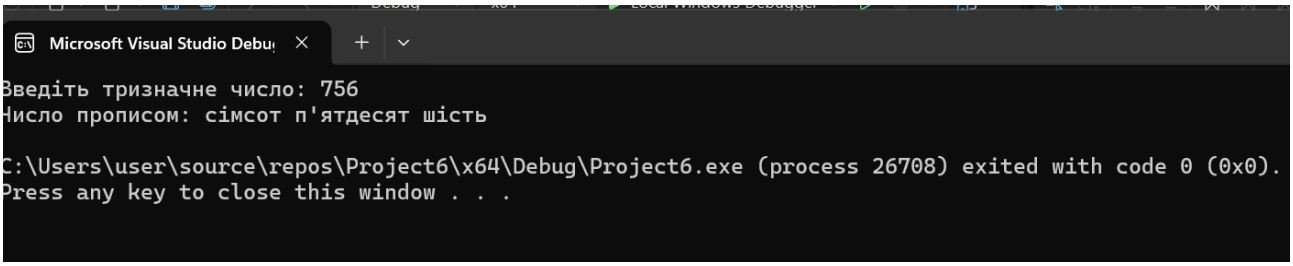
```
Project6                                    (Global Scope)
1  #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
2  #include <stdio.h>
3  #include <windows.h>
4
5  int main() {
6      SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
7      SetConsoleCP(CP_UTF8);
8
9      float a, b, c;
10
11     printf("Введіть 3 сторони трикутника (через пробіл): ");
12     scanf("%f %f %f", &a, &b, &c);
13
14     if (a + b <= c || a + c <= b || b + c <= a) {
15         printf("Такий трикутник не існує\n");
16         return 0;
17     }
18
19     if (a == b && b == c) {
20         printf("Тип за сторонами: Рівносторонній\n");
100 %   No issues found
```

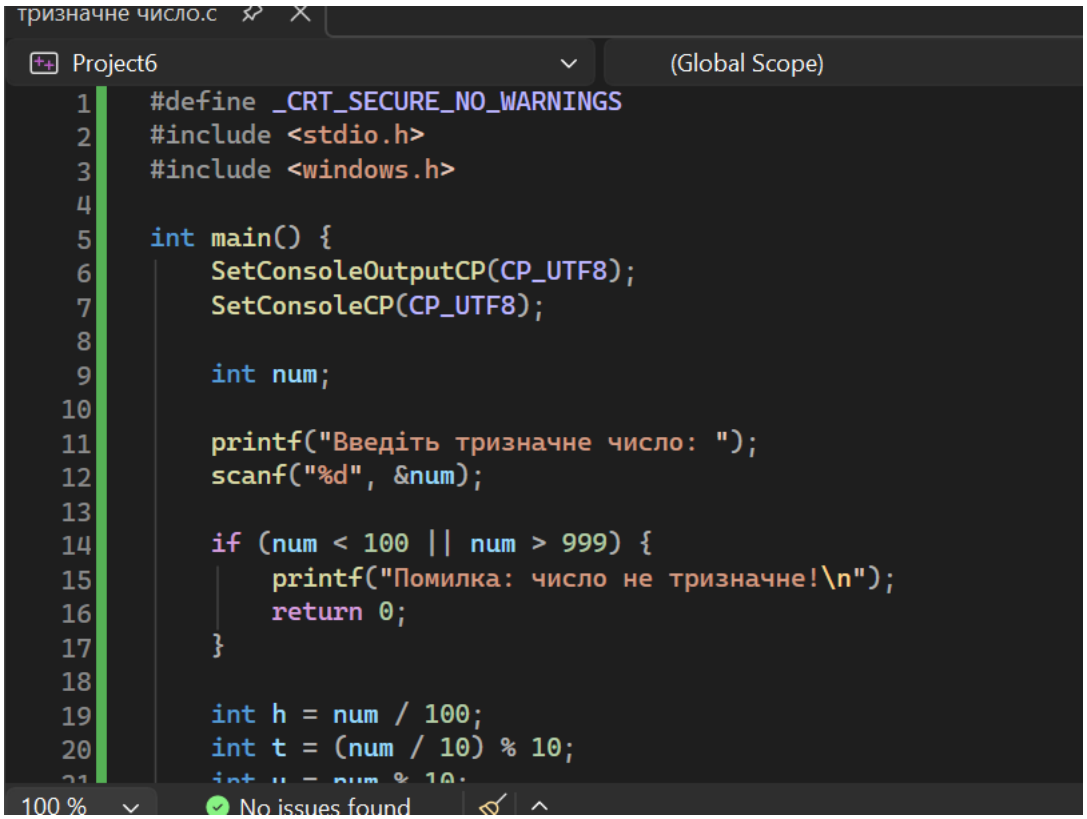
```
трикутник.c
Project6                                    (Global Scope)
22         printf("Тип за сторонами: Рівнобедрений\n");
23     } else {
24         printf("Тип за сторонами: Різносторонній\n");
25     }
26
27     float max = a, x = b, y = c;
28     if (b > max) { max = b; x = a; y = c; }
29     if (c > max) { max = c; x = a; y = b; }
30
31     float max2 = max * max;
32     float sum2 = x * x + y * y;
33
34     if (max2 == sum2) {
35         printf("Тип за кутами: Прямокутний\n");
36     } else if (max2 < sum2) {
37         printf("Тип за кутами: Гострокутний\n");
38     } else {
39         printf("Тип за кутами: Тупокутний\n");
40     }
41
100 %   No issues found
```

У цій програмі я реалізувала визначення типу трикутника за його сторонами та кутами. Спочатку я перевіряю умову існування трикутника, оскільки сума будь-

яких двох його сторін має бути більшою за третю. Далі за допомогою розгалуженої конструкції if - else if - else я перевіряю рівність сторін та виводжу відповідний підтип (рівносторонній, рівнобедрений або різносторонній). Для визначення типу за кутами я спочатку знаходжу найбільшу сторону трикутника, а потім за допомогою теореми Піфагора порівнюю квадрат цієї сторони із сумою квадратів двох інших, що дозволяє точно встановити, чи є трикутник прямокутним, гострокутним або тупокутним.

- ❖ Написати програму, котра дозволяє ввести з консолі тризначне число і вивести його прописом.





тризначне число.c

Project6 (Global Scope)

```c
    int h = num / 100;
    int t = (num / 10) % 10;
    int u = num % 10;

    printf("Число прописом: ");

    switch (h) {
        case 1: printf("сто "); break;
        case 2: printf("двісті "); break;
        case 3: printf("триста "); break;
        case 4: printf("чотириста "); break;
        case 5: printf("п'ятсот "); break;
        case 6: printf("шістсот "); break;
        case 7: printf("сімсот "); break;
        case 8: printf("вісімсот "); break;
        case 9: printf("дев'ятсот "); break;
    }
    if (t == 1) {
        switch (u) {
        case 0: printf("десять"); break;
```

100 % No issues found

ризначне число.c

Project6 (Global Scope)

```c
        case 2: printf("дванадцять"); break;
        case 3: printf("тринадцять"); break;
        case 4: printf("чотирнадцять"); break;
        case 5: printf("п'ятнадцять"); break;
        case 6: printf("шістнадцять"); break;
        case 7: printf("сімнадцять"); break;
        case 8: printf("вісімнадцять"); break;
        case 9: printf("дев'ятнадцять"); break;
        }
    }
    else {
        switch (t) {
            case 2: printf("двадцять "); break;
            case 3: printf("тридцять "); break;
            case 4: printf("сорок "); break;
            case 5: printf("п'ятдесят "); break;
            case 6: printf("шістдесят "); break;
            case 7: printf("сімдесят "); break;
            case 8: printf("вісімдесят "); break;
            case 9: printf("дев'яносто "); break;
```

100 % No issues found



У цій програмі я реалізувала переведення введеного тризначного числа у його словесний формат (прописом). Спочатку я перевіряю чи підходить введене число через умову if, відсікаючи числа, що не входять в діапазон від 100 до 999. Потім за допомогою математичних операцій ділення націло та взяття залишку я розбиваю число на окремі розряди: сотні, десятки та одиниці. Для виведення назв розрядів я використала оператор вибору switch. Також я передбачила окрему гілку для чисел від 10 до 19, оскільки в українській мові вони мають унікальні назви («одинадцять», «дванадцять» тощо), які відрізняються від простого поєднання десятків та одиниць.

Висновок

Під час виконання цієї лабораторної роботи я практично опанувала роботу з умовними операторами мови програмування С. Зокрема, я навчилася використовувати тернарний оператор ? для компактного порівняння значень, застосовувати розгалужені конструкції if-else для перевірки умов і визначення типів геометричних фігур (трикутників за їх сторонами та кутами), а також використовувати оператор вибору switch спільно з математичними операціями для розбиття числа на розряди та перетворення його у словесний формат (прописом). Навички, які я отримала, дозволять писати гнучкіші програми,

здатні аналізувати вхідні дані користувача та приймати рішення залежно від заданих умов.